Greedy vs A* 算法

路径搜索中的两种经典算法

问题背景

- 从起点 S 到终点 G 找最短路径
- 应用：地图导航、游戏AI、机器人

假如我们在地图上一个起点找到到终点的最短路径，贪婪和A*哪个算法更优呢？

Greedy 算法思想

- 只看当前离目标有多近
- 公式：f(n)=h(n)
- 选择 h 最小节点

Greedy 优缺点

- 优点：快、实现简单
- 缺点：不保证最优路径
- 容易走弯路

A* 算法思想

- 综合考虑路径成本
- 公式：f(n)=g(n)+h(n)
- g：已走距离
- h：估计距离

A* 优缺点

- 优点：保证最优（条件满足）
- 稳定可靠
- 缺点：计算更多

g 和 h 含义

- g：从起点走到当前的真实代价
- h：从当前到终点的估计代价

核心区别

- Greedy：只看未来
- A*：过去+未来
- A*更理性

总结

- Greedy：快但不稳
- A*：稳且最优
- 实际应用更常用A*